

שבוע תשע על עמוד אחד

שבוע: 9 מועד הגשה: לפני תחילת שיעור 10 זמן משוער: קריאה — ארבע דקות

מטרה

זה הדף היחיד שאתה חייב לקרוא היום. כל השאר הוא חומר עזר שפותחים כשצריך. אם עשית את מה שכתוב כאן — סיימת את שבוע 9, ועברת את השלב הראשון של תנאי המבחן.

איפה אנחנו

בלוק	שבועות	מה קורה
1 — פלטפורמת הווב	1-2	HTML I: המסמך, הנתונים, HTML II · Git: טפסים, טבלאות, והקורא שלא רואה
2 — CSS ופריסה	3-6	יסודות Grid · Flexbox · CSS ורספונסיביות · Tailwind
3 — DOM ו-JavaScript, UX	7-10	UX ופתיחת הפרויקט · JavaScript ושיטת העבודה מול AI · ה-DOM, אירועים ודיבאג — היום · render ו-state
4 — נתונים, TypeScript, פרויקט	11-12	JSON, אחסון, fetch · טיפוסים — והפרויקט מוגש

המשפט של השבוע: הקובץ הוא מה שהשרת שלח. המסמך הוא מה שיש עכשיו. כל היום הזה עוסק בשני — איך מוצאים בו דבר, איך משנים אותו, איך שומעים את המשתמש, ואיך מוצאים תקלה בכוונה ולא במזל.

היום, ב-180 דקות

דקות	מה	אתה
0-7	המטרה: רשימה שנבנית ממערך, מוסיפה, מסירה ונכשלת יפה — תשובה אחת מתוך הרבה	מסתכל, מוסיף, מסיר
7-35	מחזור 1: הרשימה נבנית מהמערך, והמצב הריק נגזר	מקליד · בלי AI בסעיף "אתה עושה"
35-60	מחזור 2: טופס שנכשל יפה, ומקש שעושה מה שהכפתור עושה — לא בזמן הקלדה	מקליד · שותף: שתי שורות מפרט, ובדיקה מול שלושה קלטים
60-85	מחזור 3: מאזין אחד שמסיר כל שורה, גם שורה שנוספה עכשיו	מקליד · בלי AI (החימום)
85-95	הפסקה	
95-118	מחזור 4: "הוסף כפתור הסרה לכל פריט" — ושתי הטעויות שחוזרות מ-Claude	מדביק, מקליד כותרת, פותח Event Listeners, כותב P2
118-140	מחזור 5: תקלה אחת, שישה שלבים	מנפה, שורה לכל שלב · בלי AI

דקות	מה	אתה
140-175	המטלה, חלק א: אתגר הניפוי. 35 דקות, לבד, בלי AI, בלי חיפוש, בלי חבר	
175-180	שלוש שאלות, ושקופיות העומק	

כמעט כל קוד במחזורים מוקלד. שלושה בלוקים מסומנים `copy this` – מדביקים ולא מקלידים (מחזור 1 צעד 1, מחזור 2 צעד 6, מחזור 3 צעד 1).

לפני השיעור (`pre-class/README-he.md`): תיקיית הפתיחה ב- `week-09/`, כולל `debug/`, הכול דחוף, ו- `pre-class/verify.mjs` מדפיס "4/4 – מוכן". **אחרי השיעור**: חלקים ב-ד של המטלה – הרכבה של מחזורים 1-3 על הישות שלך – עד תחילת שיעור 10. ומטלת הבית 3 (בחוץ מאז שבוע 8) – גם היא עד שיעור 10.

שלושת הכללים

הגשה. הכול דרך מודל, וכל הגשה היא שני דברים: **כתובת ה-repo וה-SHA של הקומיט.**

Live Server, תמיד. הקוד השבוע הוא מודולים, ומודול לא נטען מעל `file://`.

הסולם. שבועות 1-5 – **מורה פרטי.** שבועות 6-7 – **עוזר.** שבועות 8-12 – **שותף למימוש:** הוא כותב מתוך מה שהגדרת, ואתה הבעלים של כל שורה ובודק אותה מול הדפדפן. ובכל שבוע תרגיל אחד שאתה עושה לבד – היום זה אתגר הניפוי. אם אינך יכול להסביר שורה – היא לא שלך: **בשבוע 13 תשב במעבדה, בלי אינטרנט ובלי AI, מול הקוד שהגשת.** אין לך מנוי? הכול עובד גם בצ'אט החינמי, ואין בכך שום חיסרון בקורס.

המילים החדשות של היום

מילה	מה היא
<code>document</code>	האובייקט של כל העמוד, ושם מתחילה כל שורה ב-JavaScript שנוגעת בעמוד. אלמנט הוא אובייקט אחד לכל תגית
<code>querySelector</code>	האלמנט הראשון שמתאים לבורר (אותם בוררים משבוע 3), או <code>null</code> . <code>querySelectorAll</code> מחזיר <code>NodeList</code> : צילום, לא מערך. פורסים אותו, <code>[...rows]</code> , כדי להשתמש ב- <code>map</code> וב- <code>find</code>
אירוע ו- <code>addEventListener</code>	אירוע הוא משהו שהעמוד שם לב אליו. <code>addEventListener('click', fn)</code> אומר: כשזה קורה, קרא ל- <code>fn</code> . מעבירים את הפונקציה, לא קוראים לה
בועתיות (bubbling)	אירוע עולה מהאלמנט שנלחץ דרך כל ההורים. מאזין אחד על המיכל שומע את כולם, גם שורה שנוספה עכשיו: זו האצלה
נקודת עצירה (breakpoint)	שורה שהריצה נעצרת בה, ב-Sources, כדי לקרוא כל משתנה. מותנית נעצרת רק כשהתנאי נכון; Watch הוא ביטוי שמחושב בכל עצירה; Call Stack הוא מי קרא למי

בורר שלא מצא כלום

`querySelector` מחזיר `null` **בשקט**. השגיאה מגיעה רק בשורה הבאה, וקוראים אותה בשני חצאים:

`Cannot set properties of null (setting 'textContent')`

• **מה היה null** – האובייקט, כלומר תוצאת הבורר.

• **מה ניסינו לעשות איתו** – לכתוב ל- `textContent`.

הבאג נמצא בשורה שמעל זו שבמחסנית. בורר שגוי בכתוב הוא `null`; בורר שגוי בתחביר הוא `SyntaxError`, וזו תקלה אחרת לגמרי.

render – לרוקן, למלא, לגזור

`render()` מרוקן את הרשימה (`replaceChildren()`), בונה שורה לכל פריט (`createElement`, `textContent`), ו-`return` בסוף הפונקציה שבונה – בלעדיו `append` כותב את המילה `undefined` ושותק), וגוזר את השאר מהמערך:
`empty.hidden = items.length > 0` והמונה. **שום מטפל לא מדליק את המצב הריק.**

textContent מול innerHTML

innerHTML	textContent	
מוסר אותה לפרסר של HTML	מציג אותה כטקסט	מה עושה עם מחרוזת
לעולם לא	תמיד זה	טקסט שמשמש הקליד

`<script>` שמוזרק דרך `innerHTML` **אינו רץ** – ובדיוק בגלל זה כולם חושבים שזה בטוח.
`` כן רץ, בלי שאיש לחץ על כלום – **ושוב בכל render**.

טופס שנכשל יפה, ומקש שלא מפריע להקליד

`submit` על הטופס, `event.preventDefault()` בשורה הראשונה, `Number(...)` **פעם אחת, בגבול** – ו-`Number('')` הוא 0, לא `NaN`: בודקים ריקנות על המחרוזת, לפני ההמרה. כישלון הוא שלושה דברים: משפט שאומר את הכלל, `aria-invalid="true"` ו-`focus()` – ומנקים כשעובר. בהצלחה: `form.reset()` והסמן חוזר לשדה הראשון.
מקש שעושה מה שהכפתור שלו עושה: מאזין `keydown` אחד על `document`, והשורה הראשונה שלו –
`if (event.target.matches('input, textarea, select')) return;` – אחרת כל אות בשדה היא קיצור.

```
container.addEventListener('click', (event) => {
  const hit = event.target.closest('button.remove');
  if (!hit) return;
  const id = hit.closest('li').dataset.id;
  items = items.filter((item) => item.id !== id);
  render();
});
```

למה זה עובד ולולאה לא: מאזין נקשר לאלמנט, לא לבורר. הלולאה רצה פעם אחת על האלמנטים שהיו קיימים אז; המכל קיים תמיד, גם כשכל מה שבתוכו הוחלף. והמטפל לא מצייר: הוא משנה את הנתונים וקורא ל- render .

שישה צעדים, ולא לדלג על אף אחד

#	הצעד	השאלה
1	שחזור	איזה רצף גורם לזה לקרות, בכל פעם?
2	בידוד	איזה קובץ, איזו פונקציה, איזו שורה?
3	השערה	"אני חושב ש-X הוא Y כשהוא אמור להיות Z"
4	בדיקה	מה יהפוך את המשפט הזה לנכון או לשגוי? נקודת עצירה, לא הדפסה
5	תיקון	הסיבה, לא הסימפטום
6	אישור	חזרה לצעד 1, ומה שלידו

השערה שאי אפשר להפריך אינה השערה. ותיקון של הסימפטום עובר את השחזור — רק האישור, שבודק גם את מה שלידו, תופס אותו.

איפה לחפש, לפי הסדר

אם...	תסתכל ב...
יש שורה אדומה בקונסולה	בה, ראשונה. הקישור פותח את השורה ב-Sources
כלום לא קורה ואין שגיאה	האם המטפל בכלל רץ? נקודת עצירה בשורה הראשונה שלו
המטפל רץ ועושה את הדבר הלא נכון	מה הערכים? Watch, לא הדפסה
המסך לא מסכים עם הנתונים	console.table(items), וספור שורות
זה עובד לפעמים	מה שונה בפעמים שכן? בדרך כלל event.target
זה עבד ואז הפסיק	משהו רונדר מחדש. כל אלמנט חדש

אם...	תסתכל ב...
השינוי שלך לא השפיע בכלל	Network: הקובץ נטען? Disable cache מסומן?

מה יש בשבוע הזה

מה	איפה	למה
הדק	deck.pdf	73 שקופיות: 44 מלמדות (המטרה, חמשת המחזורים, והמטלה) ו-29 שקופיות עומק, עם תג "Deeper"
המחזורים	· live-code/ ai-lab/	end/ - start/ של כל מחזור, ותמונת ביקורת; התמליל והפרומפטים של מחזור 4
עשר הדגמות	demos/	כולן מודדות. פתח, לחץ, ותווכח עם הדפדפן
החימום	warmup/	חמש פונקציות, ארבע שגויות. ה-you-do של מחזור 3
המטלה	brief-he.pdf	אתגר הניפוי, ואז שלושת העמודים שלך
הרמזים	hints-he.pdf	שתיים-עשרה מצוקות, שלוש דרגות בכל אחת

שקופיות העומק הן עומק אופציונלי, ולא נבחנות: הטבלאות, ההדגמות שלא הספקנו, ומה שלא הקלדנו. **השקופית האחרונה בדק,** "איפה לחפש, לפי הסדר", היא זו שכדאי לפתוח כשמשוהו שבור. חמש התקלות באתגר ממופות אחת-לאחת לחמש השורות הראשונות שלה.